Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · PENDIENTE Y SENO

Una rampa tiene pendiente del $75\,\%$ ($\tan\alpha = \frac{3}{4}$). Si una persona recorre 50 m sobre la rampa, ¿cuántos metros sube?

A) $37{,}5$ m

B) 30 m

C) 40 m

D) $66{,}7$ m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Triángulo**
   $\tan\alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \operatorname{sen}\,\alpha = \frac{3}{5}$.
2. **Subida**
   $50 \cdot \frac{3}{5}$.
3. **Resultado**
   30 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma 50 m como avance horizontal.

C) Usa cos α: es el avance horizontal.

D) Divide 50 por 0,75.

Idea clave. Lo recorrido sobre la rampa es la hipotenusa.